Sequence Diagram - Thanh Toán Không Tiền Mặt & Cơ Chế Idempotency (Payment)

Frontend (Next.js)

Backend (NestJS)

Khách hàng (User)

Page: PaymentPage (app/checkout/payment/page.tsx)

Zustand: useCartStore (store/useCartStore.ts)

Client: payment.service.ts (services/payment.service.ts)

Guard: JwtAuthGuard (modules/auth/guards/jwt-auth.guard.ts)

Controller: PaymentsController (modules/payments/payments.controller.ts)

Service: PaymentsService (modules/payments/payments.service.ts)

Order: OrderService (modules/orders/order.service.ts)

Loyalty: LoyaltyService (modules/loyalty/loyalty.service.ts)

Gateway: MockGatewayService (modules/payments/mock-gateway.service.ts)

Database: PrismaService (prisma/prisma.service.ts)

1 Chọn phương thức (Ví / Thẻ) & nhấn "Xác nhận thanh toán"

2 handlePay()
Sinh idempotencyKey (nếu chưa có trong ref)

3 createPayment({ orderId, method }, idempotencyKey)

POST /api/v1/payments
4 Headers: Authorization, Idempotency-Key
Body: { orderId, method }

alt [Token không hợp lệ]

5 401 Unauthorized

6 Ném ApiError(401)

7 Yêu cầu đăng nhập lại

[Token hợp lệ (req.user = { sub: userId })]

8 Chuyển tiếp Request

9 createPayment(userId, idempotencyKey, body, mockOutcome)

10 requestHash = sha256({ orderId, method })

11 prisma.payment.findUnique({ where: { idempotencyKey } })

12 existingPayment (nếu có)

alt [Idempotency: Khóa này đã tồn tại trong CSDL (Gửi lại request)]

alt [Sai chủ sở hữu đơn hàng (payment.order.userId !== userId)]

13 throw NotFoundException('Không tìm thấy đơn hàng')

14 404 Not Found

[Trùng Key nhưng khác tham số Body (payment.requestHash !== requestHash)]

15 throw ConflictException('Idempotency-Key đã được sử dụng với nội dung khác')

16 409 Conflict

[Trùng Key và trùng khớp Body (Idempotent Replay)]

17 toPaymentResponse(existingPayment)

18 200 OK: Trả lại kết quả thanh toán trước đó

19 PaymentResponse

20 Điều hướng về màn hình xác nhận đơn /orders/:id?paid=1

[Khóa mới hoàn toàn (Chưa từng thanh toán)]

21 prisma.$transaction(async (tx) => { ... })

22 tx.order.findUnique({ where: { id: orderId } })

alt [Không tìm thấy đơn hoặc không đúng user sở hữu]

23 order === null || order.userId !== userId

24 throw NotFoundException('Không tìm thấy đơn hàng')

25 404 Not Found

[Trạng thái đơn không phải PENDING hoặc PAYMENT_FAILED (ví dụ: đã PAID hoặc CANCELLED)]

26 throw ConflictException('Trạng thái đơn hàng không cho phép thanh toán')

27 409 Conflict

[Đơn hàng hợp lệ để thanh toán]

opt [Đơn hàng đang ở trạng thái PAYMENT_FAILED (Khách thử lại)]

28 transition(tx, order.id, OrderStatus.PENDING, reason: 'Khách hàng thử lại')

29 tx.order.update(status: PENDING) & log

30 Transition success

31 processPayment(mockOutcome)

32 outcome ('SUCCESS' | 'FAILED')

33 tx.payment.create({
data: { orderId, idempotencyKey, requestHash, amount, method, status: PENDING }
})

alt [Cổng thanh toán báo THÀNH CÔNG (outcome === 'SUCCESS')]

34 transition(tx, order.id, OrderStatus.PAID, reason: 'Thanh toán thành công')

35 tx.order.update(status: PAID, paidAt: now) & log

36 Transition to PAID

37 award(tx, { id, userId, finalAmount })

38 tx.user.update(loyaltyPoints: increment)

39 Points awarded

40 tx.payment.update({
where: { id: payment.id },
data: { status: SUCCESS, transactionRef: 'MOCK-...' }
})

41 updatedPayment

42 toPaymentResponse(updatedPayment)

43 201 Created: {
success: true,
statusCode: 201,
data: PaymentResponse
}

44 PaymentResponse (SUCCESS)

45 clearCart()

46 Xóa sạch items khỏi giỏ hàng

47 Cart cleared

48 router.replace(`/orders/${order.id}?paid=1`)
(Hiển thị màn hình Chúc mừng đặt hàng thành công)

[Cổng thanh toán báo THẤT BẠI (outcome === 'FAILED')]

49 transition(tx, order.id, OrderStatus.PAYMENT_FAILED, reason: 'Thanh toán thất bại')

50 tx.order.update(status: PAYMENT_FAILED) & log

51 Transition to PAYMENT_FAILED

52 tx.payment.update({
where: { id: payment.id },
data: { status: FAILED, failureReason: 'Mock payment failed' }
})

53 updatedPayment

54 toPaymentResponse(updatedPayment)

55 201 Created / 200 OK: {
data: { status: 'FAILED', failureReason: '...' }
}

56 PaymentResponse (FAILED)

57 idempotencyKeyRef.current = null
(Chuẩn bị key mới cho lần thử sau)

58 Hiển thị banner lỗi giao dịch, GIỮ NGUYÊN GIỎ HÀNG để khách thử lại

Khách hàng (User)

Page: PaymentPage (app/checkout/payment/page.tsx)

Zustand: useCartStore (store/useCartStore.ts)

Client: payment.service.ts (services/payment.service.ts)

Guard: JwtAuthGuard (modules/auth/guards/jwt-auth.guard.ts)

Controller: PaymentsController (modules/payments/payments.controller.ts)

Service: PaymentsService (modules/payments/payments.service.ts)

Order: OrderService (modules/orders/order.service.ts)

Loyalty: LoyaltyService (modules/loyalty/loyalty.service.ts)

Gateway: MockGatewayService (modules/payments/mock-gateway.service.ts)

Database: PrismaService (prisma/prisma.service.ts)